

Connectivitat i Percolació

Departament de Ciències de la Computació

Universitat Politècnica de Catalunya

Q1 2024-2025



**UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH**

Grup 22:

Joan Gómez Català (joan.gomez.catala@estudiantat.upc.edu)

Guillermo O'Tuama Pascual (guillermo.o.tuama@estudiantat.upc.edu)

Daniel Ermoshin Danichkin (daniel.ermoshin@estudiantat.upc.edu)

Otman Ezzayat Maid (otman.ezzayat@estudiantat.upc.edu)

Índex

Índex.....	1
1. Introducció.....	2
1.1. Objectius.....	2
1.2. Conceptes.....	3
2. Anàlisis experimental.....	4
2.1. Generació de grafs y percolació per arestes i vèrtexs.....	4
Graells quadrades.....	4
Graells triangulars.....	5
Grafs geomètrics aleatoris.....	5
Procés de percolació.....	6
2.2. Obtenció de components connexes d'un graf.....	7
2.3. Transició de fase en graells quadrades.....	8
Percolació per arestes.....	8
Percolació per vèrtexs.....	13
2.4. Transició de fase en graells triangulars.....	17
Percolació per arestes.....	17
Percolació per vèrtexs:.....	19
Comparació del graf de graella quadrada vs graella triangular (percolació per arestes):.....	22
Comparació del graf de graella quadrada vs graella triangular (percolació per vèrtexs):.....	23
2.5. Transició de fase en grafs geomètrics aleatoris.....	25
Percolació per arestes:.....	25
3. Conclusions.....	31
4. Referències.....	34

1. Introducció

1.1. Objectius

L'objectiu principal que volem assolir és dur a terme un estudi experimental de l'existència de transicions de fase en grafs quan són sotmesos a processos de percolació de nodes o d'arestes. Més concretament, volem estudiar la transició de fase respecte al nombre de components connexos dels grafs després de passar per un procés de percolació. Per poder realitzar això, hem dividit el projecte en tasques per poder realitzar aquest estudi que involucren:

- **Comprendre els conceptes de percolació:**

Com a primer objectiu, hauríem de dominar els conceptes del projecte, incloent-hi la percolació de nodes i arestes, l'afectació a les propietats de grafs com la connectivitat.

- **Planificar i desenvolupar algorismes**

Per a la part experimental, hauríem de desenvolupar algorismes per generar les diferents mostres de grafs necessàries per analitzar les dades i algorismes de percolació i extracció de dades. A més, necessitarem fer un algorisme eficient pel càlcul del nombre de components connexes per a cada tipus de graf.

- **Dur a terme experiments amb diferents grafs**

Amb els algorismes, hauríem de fer proves amb diferents models de grafs variant així la probabilitat q (probabilitat que un node no falli) i el nombre de nodes dels grafs. Consecutivament, hauríem d'extreure les dades corresponents per a cada graf després del procés de percolació.

- **Estudiar la transició de fase**

Amb les dades extretes, un estudi de les propietats dels grafs seria necessari per a poder comparar els diferents models i poder analitzar si hi ha una transició de fase respecte al nombre de components connexos. En aquest sentit, volem determinar si existeix un valor crític de la probabilitat q a partir del qual es produeix un canvi dràstic en l'estructura del graf.

1.2. Conceptes

Percolació: És el procés pel qual es mantenen o eliminen nodes o arestes d'un graf segons una probabilitat, provocant canvis en la seva estructura i connectivitat. Hi ha dos tipus principals de percolació:

- **Percolació d'arestes (bond percolation):** Cada aresta es manté al graf amb una probabilitat q o s'elimina amb una probabilitat $p = 1 - q$.
- **Percolació de nodes (site percolation):** Cada node és manté al graf o s'elimina amb una probabilitat q , però l'eliminació d'un node implica així mateix, l'eliminació de les arestes que estaven unides al node.

Transició de fase: Canvi dràstic d'una propietat del graf a partir d'un valor crític de la probabilitat q . En el nostre cas, identificarem la variació del radi de connectivitat del graf a partir d'una probabilitat q .

Connectivitat: Propietat del graf que fa referència a la possibilitat d'un camí entre qualsevol parell de nodes. A mesura que els nodes i les arestes es van eliminant, un graf pot perdre connectivitat variant així el nombre de components connexes.

- **Component connexa:** Conjunt de nodes amb almenys un camí per a qualsevol parell de nodes dins de la component

Models de grafs aleatoris: Estudiarem diferents tipus de grafs, com ara:

- **Grafs geomètrics aleatoris:** Nodes distribuïts aleatòriament en el pla, amb arestes que connecten els nodes segons la seva distància.
- **Grafs de graella:** Una estructura regular on cada node està connectat amb els seus veïns, poden tenir diverses formes però ens fixarem en grafs graella quadrats i triangulars.

2. Anàlisi experimental

2.1. Generació de grafs y percolació per arestes i vèrtexs

Per a la generació de grafs, hem optat per una estructura amb els nodes i les arestes guardades en una llista d'adjacència. En particular, hem utilitzat una estructura de dades del tipus “map<int, set<int>>”, on la clau (el primer enter) és el número de node i el conjunt (set) emmagatzema els nodes als que està connectat. No hem utilitzat una matriu d'adjacència, ja que suposa la creació d'una estructura de mida $N \times N$ i per un nombre gran N no hi hauria suficient espai i la generació de grafs trigaria massa, així mateix, el cost d'afegir vèrtex o eliminar-hi seria molt poc eficient.

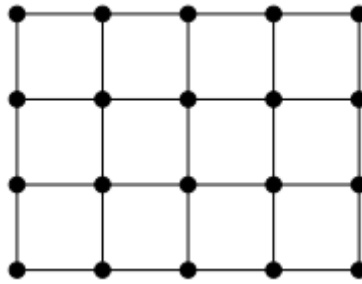
D'aquesta manera, si diem que $n = |V|$ i $m = |E|$ els costos associats al graf amb aquesta estructura de dades són:

1. Afegir vèrtex: $O(\log(n))$
2. Afegir aresta: $O(\log(n) + \log(m))$
3. Eliminar vèrtex: $O(\log(n) + O(n))$
4. Eliminar aresta: $O(\log(n) + \log(m))$

Graelles quadrades

El primer tipus de graf que estudiem són els **grafs de graella quadrada**. Aquests grafs tenen els seus vèrtexs disposats en una estructura de graella, on cada vèrtex està connectat als seus veïns (superior, inferior, dret i esquerre).

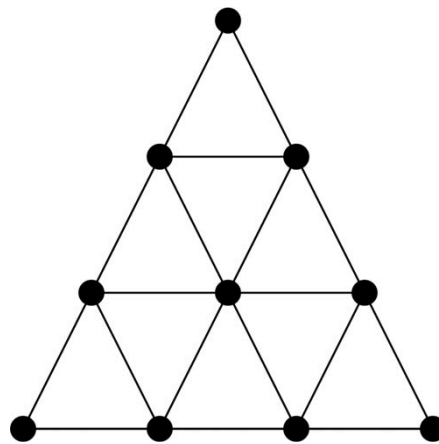
Els grafs d'aquest tipus estan formats per un total de $N \times N$ nodes, on N és el número de nodes de cada fila o columna. D'aquesta manera, cada node té exactament quatre veïns, mentre que els nodes en les vores tenen menys connexions, depenent de la seva posició en la graella.



Si $n = |V|$, la generació d'una graella quadrada té cost $O(n \cdot \log(n))$.

Graelles triangulars

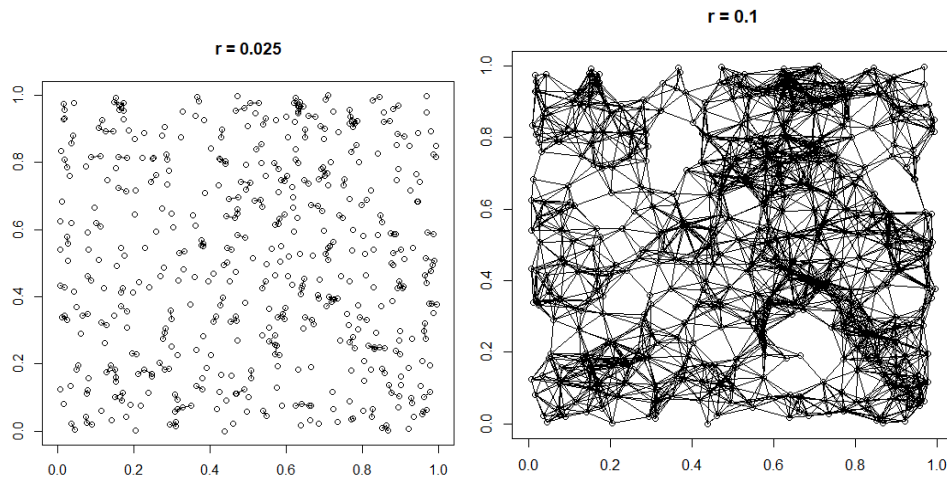
El segon tipus de graf que hem estudiat són els grafs de graella triangular. Aquests grafs són semblants als grafs de graella quadrada, amb la diferència que aquests formen un patró triangular. Els nodes, com a molt, estan connectats amb sis nodes veïns (dos superiors, dos inferiors, dret i esquerre). Els grafs d'aquest tipus estan formats per un total de $\frac{h \cdot (h+1)}{2}$ nodes, sent h l'altura del triangle (número de files).



Si $n = |V|$, La generació d'una graella triangular té cost $O(n \cdot \log(n))$.

Grafs geomètrics aleatoris

Per últim, estudiarem els grafs geomètrics aleatoris. Aquests grafs es construeixen disposant els nodes de manera aleatòria en un pla. Posteriorment, es connecten els nodes en funció d'un paràmetre r (radi de connectivitat), connectant tots els nodes que estiguin a menor o igual distància de r .



La generació de grafs aleatòris, seguint el model que em utilitzat es de $O(n^2 * \log(n))$.

Procés de percolació

Per realitzar la percolació, hem aplicat la mateixa metodologia independentment del tipus de graf amb el qual tractem.

La percolació per arestes es fa recorrent totes les arestes del graf. Per a cada una d'elles, decidim si l'eliminem o no en funció de la probabilitat q . Un inconvenient d'aquest mètode és que per cada aresta apliquem la probabilitat dues vegades, ja que a la llista d'adjacència l'aresta apareix dues vegades (si un node v connectat a u , sortirà u en la llista de v , i v en la llista d' u). Per evitar aquest problema, hem decidit només aplicar la percolació durant la generació del graf, és a dir, en funció d'una probabilitat q (la probabilitat que una aresta o vèrtex es mantingui) decidim si crear el vèrtex o l'aresta directament en lloc d'eliminar-la posteriorment.

El procés per als vèrtexs és molt similar. Durant la generació del graf, en el moment de crear un vèrtex, primer decidim, mitjançant la probabilitat q , si l'afegim o no. Si decidim afegir-lo, intentem afegir les arestes als nodes veïns que no han estat eliminats. Per tant, sabent això, l'únic que hem d'afegir als mètodes de generació de grafs per a tractar-los com a generadors de grafs percolats, és un condicional, que a partir d'un valor aleatori i el valor de probabilitat " q " afegeixi el vèrtex/aresta al graf. Com que aquest condicional afegit es pot fer en temps constant, les funcions generadores de grafs percolats tenen la mateixa complexitat asimptòtica que els generadors anteriorment mencionats. A més d'això, hem evitat el processament repetit d'arestes iguals equivalents.

2.2. Obtenció de components connexes d'un graf

Inicialment, per calcular el nombre de components connexes, vam considerar utilitzar l'algorisme de **DFS (Depth First Search)**. Els resultats obtinguts van ser força satisfactoris, però, impulsats per la curiositat, vam decidir investigar si existia algun algorisme alternatiu més eficient.

Ens vam topar amb un que utilitzava l'estructura de dades "**Union Find**" amb les següents optimitzacions explicades a teoria: Utilitzant els valors de les arrels de l'arbre com a representant de cada conjunt. També el "path compression", on bàsicament es canvia l'algorisme per a fer que cada node en el camí que es forma recursivament a la funció "find" apunti directament a l'arrel de l'arbre on pertany. I per últim, "union by rank", on per a cada node mantenim un valor "rank" que manté el valor de la cota superior de l'altura de l'arbre. En fer el procés d'unió entre dos arbres fem que l'arrel amb rang inferior apunti al de l'arbre amb rang superior, així minimitzant les altures dels arbres resultants. Amb totes aquestes optimitzacions, després de fer l'anàlisi amortitzada explicada a teoria, tant les operacions "find" com la d'unió milloren a un temps constant per a un nombre considerable de crides a les funcions. Veient això, i de manera naïf, vam escollir implementar-la.

A partir d'aquestes observacions, vam decidir implementar l'estructura de Union-Find. Els resultats de les proves van ser notòriament millors: podíem executar fins a $n = 10^6$ sense problemes, mentre que amb DFS només arribàvem a $n = 2 \cdot 10^4$ amb dificultats. Aquestes millores ens van fer pensar que havíem trobat la solució òptima. No obstant això, després d'implementar l'informe i calcular les complexitats temporals dels algorismes i estructures de dades emprades, vam tenir una sorpresa inesperada: pel que fa al cost asimptòtic, ambdós algorismes presenten la mateixa complexitat.

Concretament, el cost de DFS és $O(V + E)$, mentre que el de l'algorisme basat en Union-Find és $O((V + E) * \alpha(V))$, on alfa és la funció inversa d'Ackermann, la qual creix tan lentament que es pot considerar constant en la pràctica. Per tant, ambdós algorismes tenen, asimptòticament, el mateix cost.

La millora observada en temps d'execució respecte a la primera implementació amb DFS es va deure al fet que, en la implementació inicial, vam utilitzar estructures de dades no òptimes, ja que en aquell moment no teníem definits clarament els objectius del projecte. Aquestes decisions inicials van alentir considerablement el rendiment dels programes.

Un cop descobert això, vam considerar diverses opcions, però finalment vam decidir mantenir la implementació de Union-Find per al càlcul del nombre de components connexes. Tot i que el cost asimptòtic no és diferent del de DFS, l'algorisme resulta interessant i aprofita estructures de dades estudiades a classe.

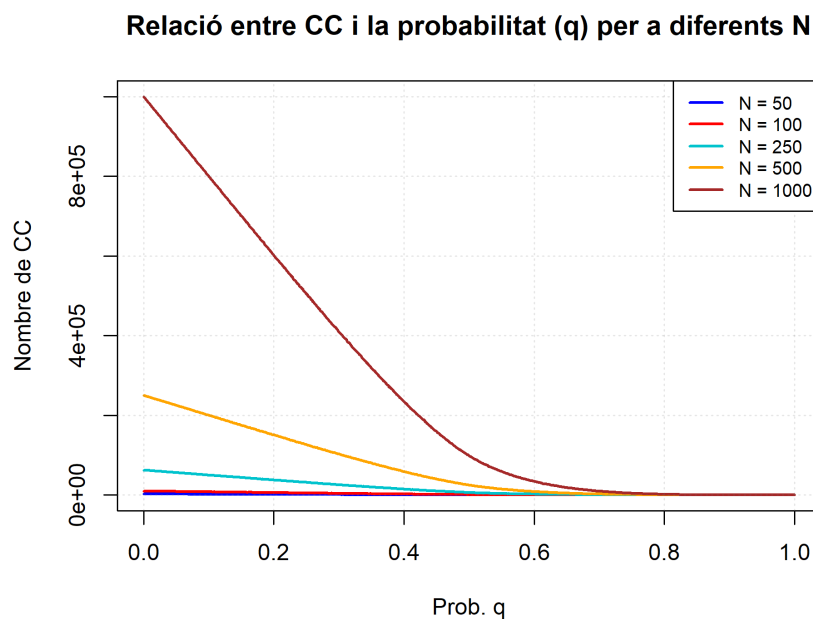
2.3. Transició de fase en graells quadrades

Percolació per arestes

Hem realitzat un estudi de la **percolació per arestes** utilitzant cinc valors diferents de N —[50, 100, 250, 500, 1000]— on $N \times N$ és el nombre total de nodes del graf.

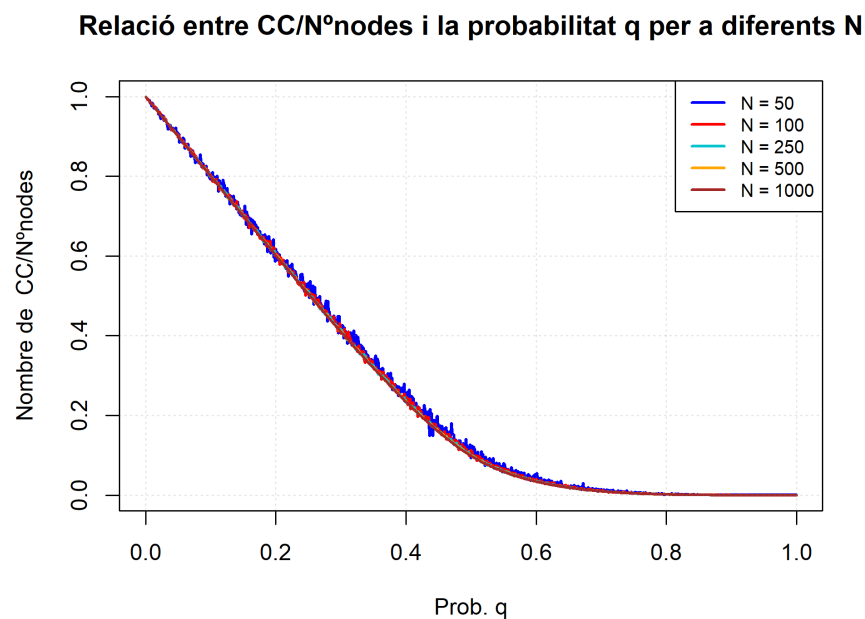
Per a cada valor de N , hem aplicat la percolació del graf variant la probabilitat q , que representa la probabilitat que una aresta no desaparegui. Els valors de q han anat des de 0.000 fins a 1.000, incrementant en 0.001 a cada iteració.

En el següent gràfic es pot observar l'evolució del nombre de components connexes en funció del valor de q .



En el gràfic, s'observa un clar decreixement en el nombre de components connexes a mesura que els valors de q augmenten. Aquest comportament és coherent, ja que, per valors alts de q , la probabilitat de mantenir arestes és alta, el que facilita la formació de components més grans. A mesura que q disminueix, s'eliminen més arestes, incloent-hi possibles arestes pont que connecten components. Això fa que el nombre de components connexes augmenti a mesura que desapareixen connexions crítiques.

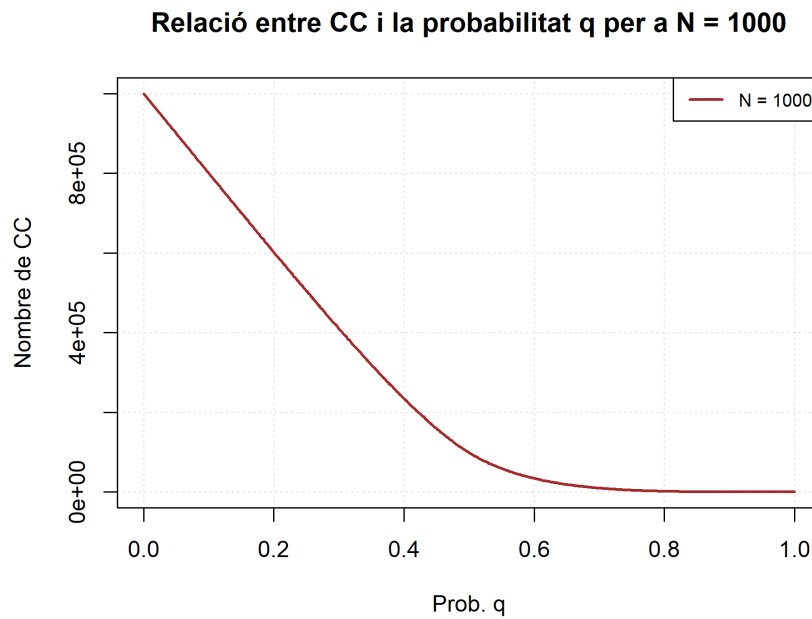
No obstant això, per tal d'obtenir una millor comprensió de la proporció de components connexes en relació amb el nombre de vèrtexs del graf, hem decidit generar un nou gràfic. En aquest gràfic, l'eix de les ordenades mostra el nombre de components connexes per vèrtex. Aquesta visualització ens permet observar si existeix una correlació més clara entre els valors de q i el nombre de components normalitzat pel nombre de vèrtexs del graf, oferint així una interpretació més precisa de l'evolució de la connectivitat a mesura que varia la probabilitat q .



En els grafs amb un nombre menor de vèrtexs, s'observa una distribució amb més variabilitat. Això és degut al fet que, en sistemes de mida reduïda, petites fluctuacions poden tenir un gran impacte en el nombre de components connexes.

En el nostre cas, a mesura que augmenta N , les fluctuacions disminueixen i els resultats tenen una major definició. Això ens permet obtenir una millor estimació de la transició de fase observant com el comportament dels grafs s'apropa al que s'esperaria en un sistema de mida infinita.

En el següent gràfic podem veure més clarament la distribució només pel conjunt on la $n = 1000$.

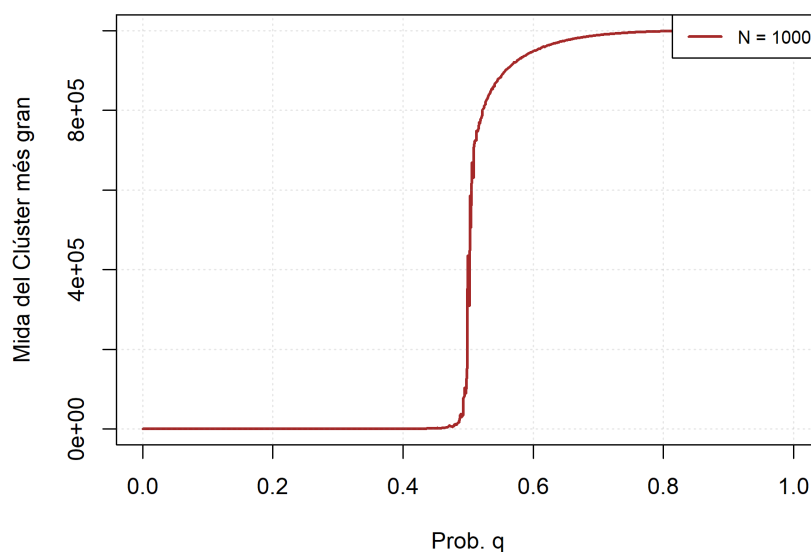


A mesura que augmenta el valor de q , observem que el nombre total de components connexes disminueix inicialment de manera lineal. Tanmateix, arriba un punt en què aquesta disminució comença a seguir el que sembla ser una funció exponencial.

Tot i aquests resultats, encara ens interessa determinar el punt exacte de la transició de fase. En les gràfiques prèvies, hem observat que la forma de la corba passa de ser lineal a exponencial decreixent en algun punt entre les probabilitats q de 0.4 i 0.6.

Per tal d'analitzar més acuradament aquesta transició, hem implementat un algorisme per calcular el nombre de nodes de la component connexa més gran. Aquest mètode ens permet veure com varia la mida d'aquesta component per als diferents valors de q , oferint-nos una perspectiva més precisa sobre quan es produeix la transició de fase. Això ens ajudarà a identificar de manera exacta el punt en què les components petites comencen a unir-se en una component majoritària.

Relació entre la mida del clúster més gran i la prob. q, N = 1000



Com podem observar, hi ha una primera fase fins a aproximadament $q=0.5$ en què la mida del clúster més gran es manté constant. Això es deu al fet que, quan hi ha poques arestes en el graf, aquestes connecten principalment nodes aïllats, formant components connexes de mida reduïda. Així, quan inicialment cada node forma la seva pròpia component connexa, la mida del clúster més gran és 1. Aquesta mida no augmenta de manera significativa fins que no comencen a aparèixer components connexes més grans.

Pel valor $q=0.504$ es produeix la transició de fase respecte a la connectivitat del graf. A partir d'aquest moment, les arestes que s'afegeixen no només connecten nodes aïllats, sinó que comencen a unir components ja existents, que ja tenen una estructura més complexa i gran. Això provoca que es passi de tenir moltes petites components connexes a una component connexa majoritària, que acaba connectant pràcticament tots els nodes del graf.

Aquest punt de transició s'ha identificat mitjançant el càlcul de la derivada màxima per intervals dins del gràfic, la qual ens ha permès determinar el moment exacte en què es produeix aquesta unió massiva de components.

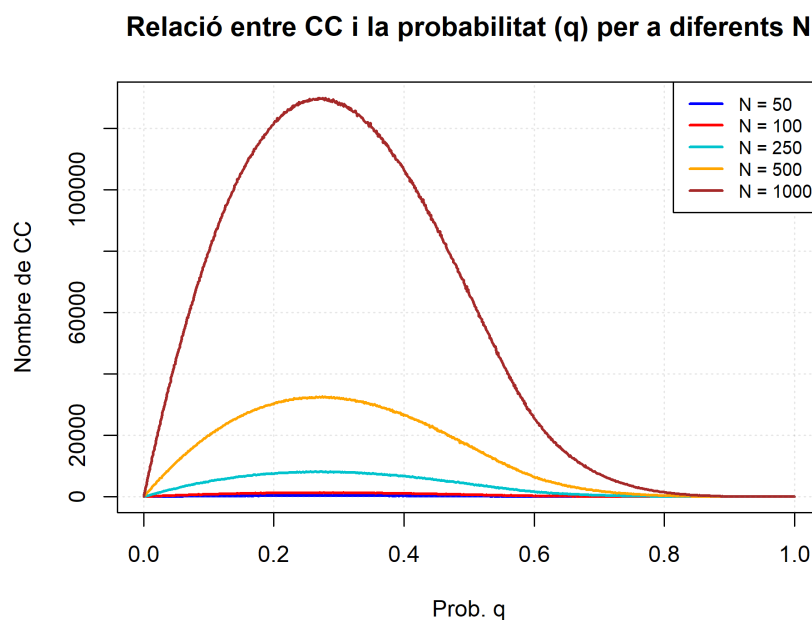
A partir de $q=0.6$, les poques arestes que es poden eliminar ja no tenen un impacte significatiu en la formació de components connexes, ja que la majoria d'aquestes

arestes formen cicles dins de la mateixa component, mantenint la connexió entre els nodes.

Percolació per vèrtexs

Per a la **percolació per vèrtex**, hem utilitzat els mateixos valors de N —[50, 100, 250, 500, 1000]— que en l'apartat anterior dedicat a la percolació per arestes.

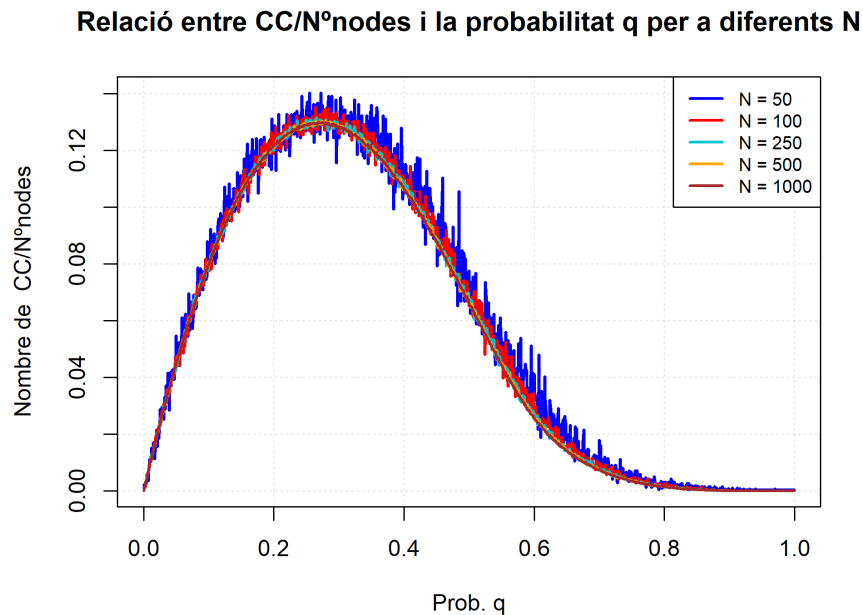
Si representem els resultats obtinguts en una única gràfica, podem observar el següent comportament:



Com podem veure, les components connexes depenen directament del nombre de nodes. Això provoca que la gràfica no ens permeti identificar clarament si el comportament és el mateix per a diferents valors de N . Per a valors petits, la funció sembla constant, mentre que per a valors grans de N es comença a formar una paràbola.

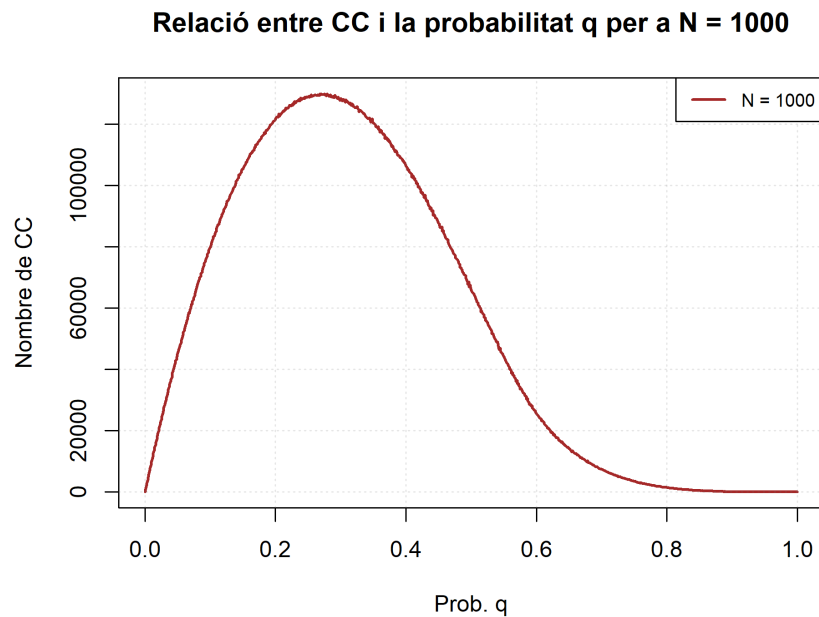
Per tal de poder comparar millor el comportament dels diferents conjunts, farem una representació gràfica similar a la utilitzada per a la percolació per arestes. En aquest cas, dividirem el nombre de components connexes pel nombre total de nodes del graf. Això ens permet, com amb la percolació per vèrtexs, normalitzar els resultats i

observar si la proporció de components connexes respecte als nodes segueix un comportament coherent independentment de la mida de N.



Si observem aquesta gràfica, podem veure que, independentment del nombre de nodes del graf de graella quadrada, la percolació per vèrtex presenta un comportament consistent. En els grafs amb un nombre menor de nodes, hi ha més variabilitat, tal com vam observar en la percolació per arestes. Aquesta variabilitat és més pronunciada a mesura que N disminueix, mentre que per a grafs més grans, el comportament es fa més estable.

A continuació, analitzarem la gràfica exclusivament per als grafs amb $N=1.000$:



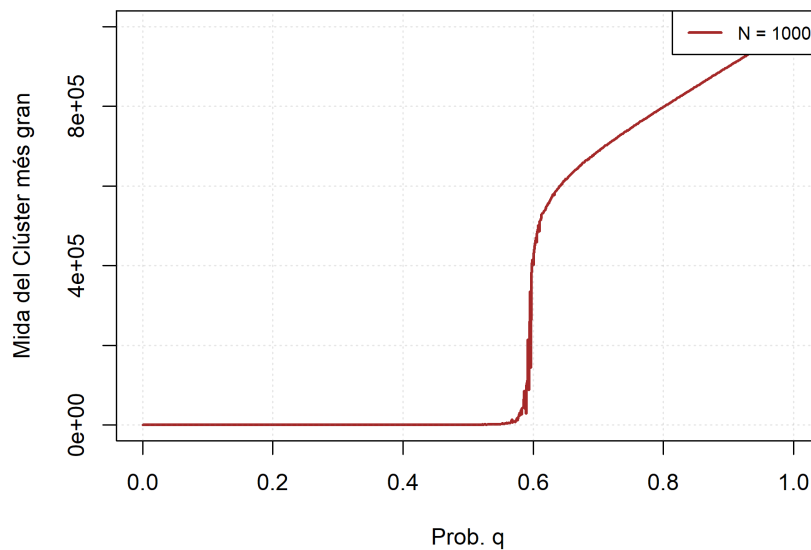
Com podem observar, la gràfica resultant és molt diferent de la que s'ha observat en la percolació per arestes. Aquesta variació es deu a dos factors que tenen lloc a mesura que augmenta el valor de q .

Com podem veure, fins que la q val 0.3 el nombre de components connexes va augmentant. Això passa perquè es van afegint vèrtexs aïllats que formen components connexes per si sols. A partir de 0.3, podem veure com el nombre de components connexes disminueix. En aquest punt, els nous vèrtexs comencen a passar d'estar aïllats a ser adjacents, i, per tant, formen components connexes més grans fins a arribar a ser un graf totalment connex.

El nombre màxim de components connexes observat arriba aproximadament a 1300. Com que el comportament del gràfic és similar per a tots els valors de N estudiats, el nombre màxim de components connexes és aproximadament el 13% del total de nodes.

Si analitzem com creix la mida del clúster més gran a mesura que augmenta el valor de q per a la percolació de vèrtex, obtenim el gràfic següent:

Relació entre la mida del clúster més gran i la prob. q , $N = 1000$



Observem que la transició de fase en aquesta gràfica es produeix a partir de $q = 0.598$. A més, no es forma un clúster que contingui tots els nodes, sinó que a diferència del gràfic de la percolació d'arestes, aquest clúster abasta aproximadament la meitat dels nodes i va creixent de manera lineal fins a incloure'ls tots.

Aquesta dinàmica es deu al fet que, en afegir vèrtexs, la percolació provoca que, a partir d'un cert nombre de vèrtexs, aquests passen d'estar aïllats a estar connectats entre si per l'aparició de vèrtexs que són adjacents entre varis vèrtexs aïllats, formant així un únic clúster. Com que encara falten vèrtexs al graf, a mesura que aquests s'afegeixen, la majoria queden connectats al clúster principal, fins a acabar tenint N vèrtexs.

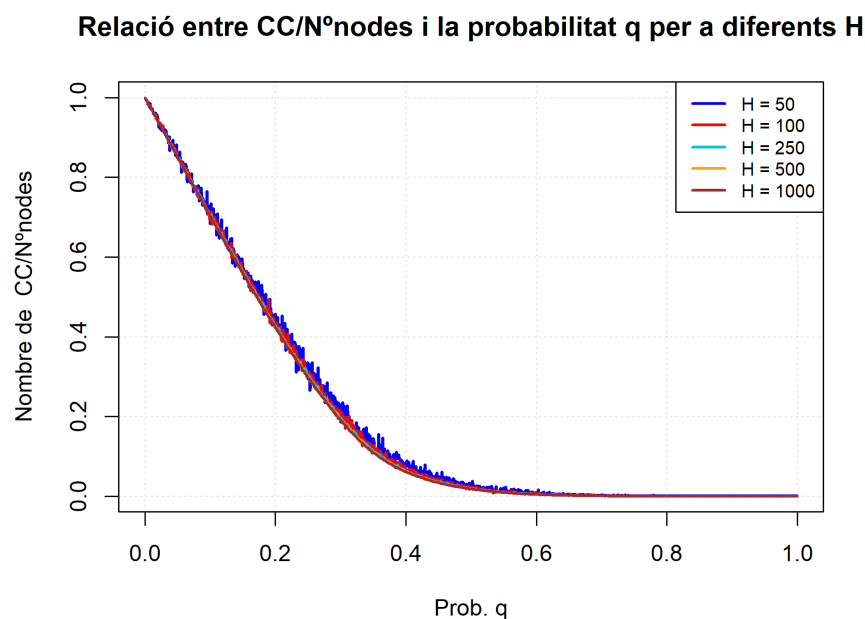
2.4. Transició de fase en graells triangulars

Percolació per arestes

En aquesta part, realitzarem l'estudi de la percolació d'arestes seguint el mateix procediment que hem aplicat als grafs de graella quadrada de mida $N \times N$. Mantindrem els mateixos cinc valors diferents de N -[50, 100, 250, 500, 1000]-, però ara anomenarem N com a H , que representarà l'altura de la piràmide.

El total de nodes de cada graf serà $\frac{H*(H+1)}{2}$. Així mateix, realitzarem les percolacions amb 1000 valors diferents de q , oscil·lant entre 0.000 i 1.000, igual que a l'apartat anterior.

En el següent gràfic, podem observar el nombre de components connexes per node en funció del valor de q . Recordem que q és la probabilitat que una aresta romangui en el graf.

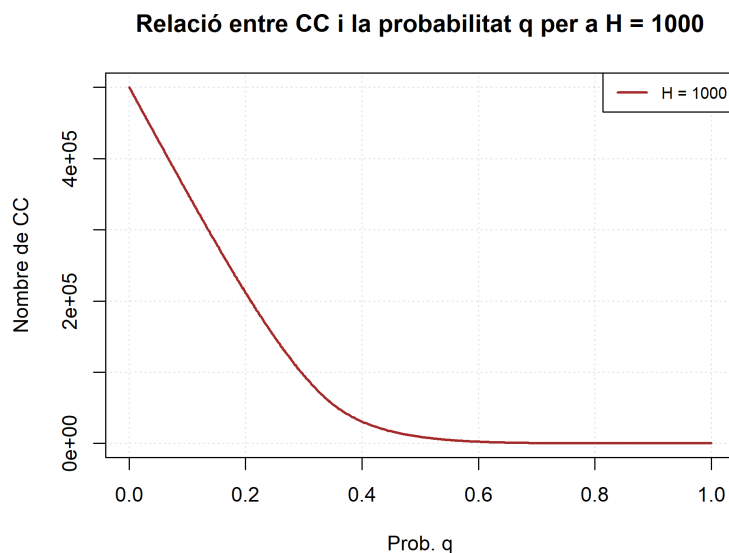


Hem generat aquest graf directament, ja que ens permet observar la forma dels gràfics per a tots els valors de N . A diferència del gràfic que té com a eix d'ordenades el nombre de components connexes, el qual no reflecteix amb precisió la forma de la corba per a valors petits de N .

Com podem observar, per a tots els gràfics de graella triangular, la percolació per arestes es comporta de manera similar, independentment de la seva mida. Els resultats obtinguts són comparables als dels gràfics de graella quadrada, ja que també presenten una part lineal seguida d'una exponencial.

Podem apreciar com la variabilitat es redueix a mesura que augmenta la mida del graf, tal com hem observat en apartats anteriors.

A continuació, presentem la gràfica de la distribució corresponent a $H=1000$:

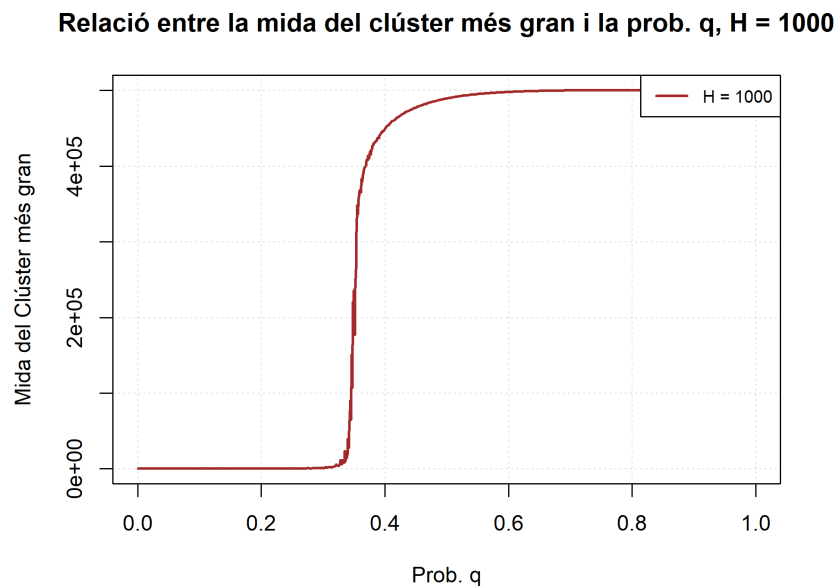


Com podem veure, el número màxim de components connexes s'assoleix quan s'han esborrat totes les arestes ($q=0$), mentre que el nombre mínim es dona quan no se n'ha esborrat cap ($q=1$).

La gràfica també mostra un comportament lineal a mesura que augmenta el valor de q , fins que arriba un punt en què aquesta tendència transita a un comportament exponencial. Això ocorre perquè, quan hi ha moltes arestes al graf, afegir-ne una més no connecta dues components connexes. En canvi, és probable que l'aresta afegida estigui dins de la mateixa component connexa, generant així un cicle.

La funció transiciona de lineal a exponencial entre els punts $q=0.2$ i $q=0.4$.

La següent gràfica mostra l'evolució del número de nodes del clúster més gran en funció de q :



Com podem veure aquí, la transició de fase respecte a la connectivitat del graf es dona pel valor 0.348 de q . Mentre que en la fase inicial les arestes connecten components de mida petita (com podria ser dos nodes connectats per una aresta), durant la fase de transició les arestes que s'afegeixen connecten cada vegada components de mida més gran.

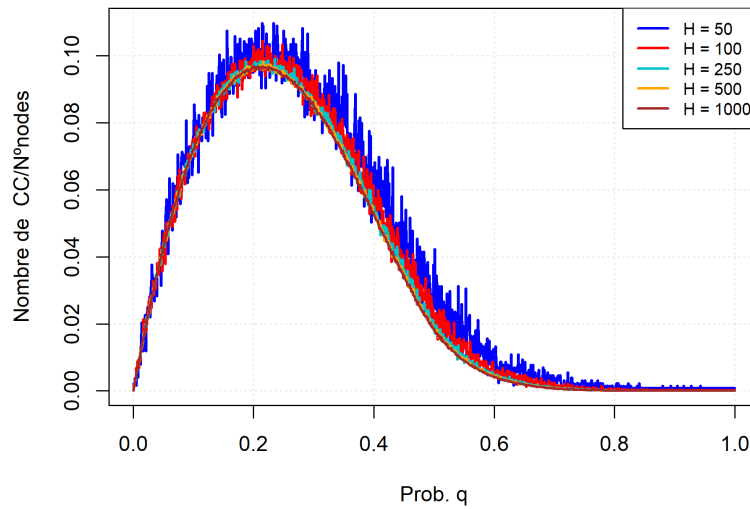
És per aquest motiu que quan la q val aproximadament 0.5, tot el graf és connex. Quasi totes les arestes que falten a partir d'aquest punt no connecten dues components connexes diferents, i per tant la mida del clúster màxim no augmenta.

Percolació per vèrtexs:

En aquest apartat analitzarem la percolació per vèrtexs en grafs de graella triangular. Utilitzarem els mateixos valors de h que en la percolació per arestes. Les característiques del graf que estudiem no canvien, ja que el nombre de nodes es manté constant i les relacions inicials entre els nodes són les mateixes.

Per simplificar l'anàlisi, obviarem el gràfic que mostra el nombre de components connexes per diferents valors de H , i ens centrarem directament en el gràfic que té com a eix vertical el nombre de components connexes per node original del graf. El gràfic corresponent és el següent:

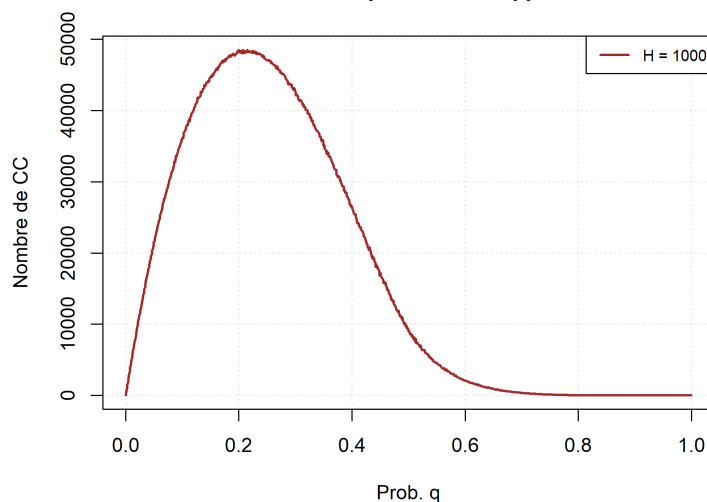
Relació entre CC/Nºnodes i la probabilitat q per a diferents H



Com es pot observar, el gràfic manté la mateixa estructura independentment del valor de H. Presenta una corba parabòlica en l'interval de q entre 0.0 i 0.5 aproximadament, seguida d'un descens continu. Així doncs, podem concloure que la mida del graf no influeix en el nombre de components connexes per nombre de nodes.

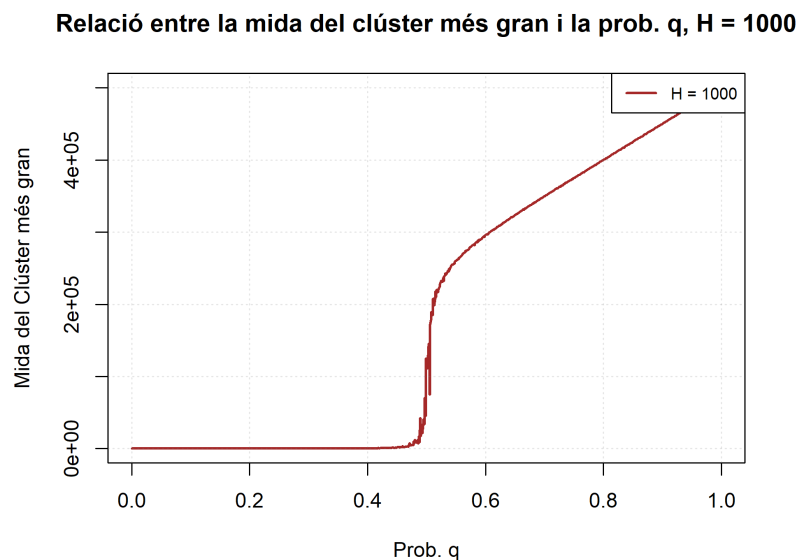
També veiem que, per a valors petits de H, la distribució presenta més variabilitat, una tendència que ja hem observat en els gràfics anteriors. A continuació, analitzarem el gràfic corresponent a H=1000, que és el que mostra menys soroll i s'aprecia de manera més clara.

Relació entre CC i la probabilitat q per a H = 1000



Com podem observar, el nombre màxim de components es produeix quan el valor de q és aproximadament 0.2. Aquest resultat concorda amb la hipòtesi que, a mesura que q disminueix i disminueix el nombre de vèrtexs, no només es perden arestes (creant noves components connexes), sinó que hi ha un moment en què l'eliminació de vèrtexs provoca una disminució en el nombre de components. Aquesta situació es produeix quan la majoria dels nodes que queden són, per si sols, components connexes perquè ja estan aïllats.

A continuació, analitzarem com evoluciona la mida del clúster més gran durant el procés de percolació en funció dels diferents valors de q .



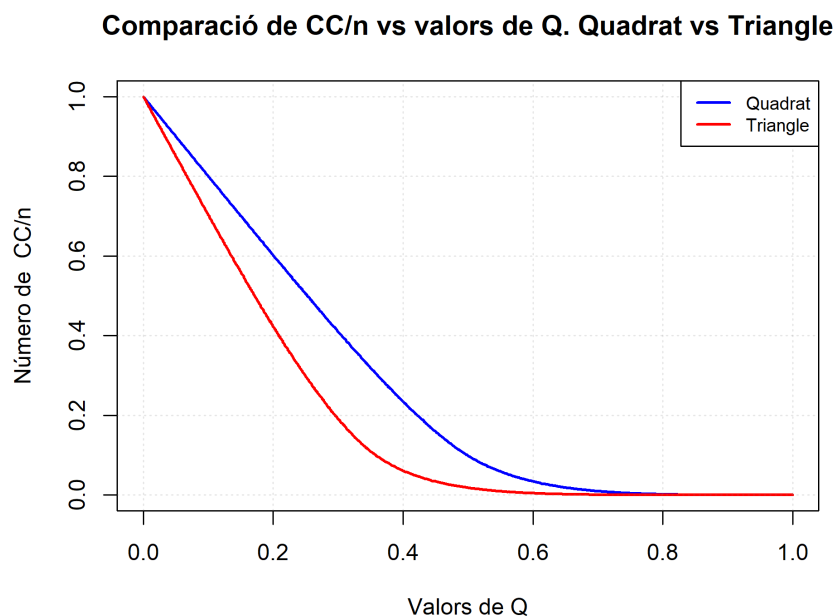
Com podem observar, la distribució que obtenim en aquest cas difereix de la que hem obtingut en la percolació per arestes. La transició de fase es produeix per a un valor de q superior al de la percolació per arestes, concretament a partir del valor de 0.506.

A més, quan té lloc la transició de fase, la mida del clúster més gran no assoleix immediatament el nombre màxim de nodes del graf, com en el cas anterior. En aquest cas, el clúster més gran conté aproximadament la meitat dels nodes i, a mesura que augmenta el valor de q , creix de manera lineal fins a contenir tots els nodes quan $q=1$.

Aquest resultat és evident, ja que, si no es conserven tots els nodes del graf, el clúster més gran, com a màxim, tindrà la mida corresponent als nodes que no s'han esborrat. Tot i així, és probable que aquests nodes estiguin connectats entre ells.

Comparació del graf de graella quadrada vs graella triangular (percolació per arestes):

En el següent gràfic, podem veure les diferències entre la distribució del nombre de components connexes per node en funció de q dels dos models de graf estudiats fins al moment.



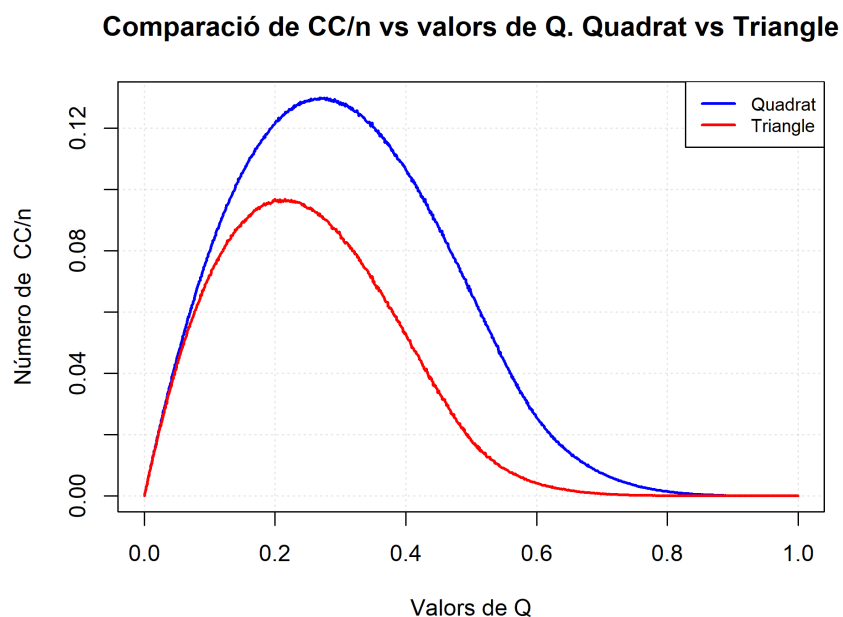
Com podem observar, el graf triangular presenta una corba més pronunciada entre els valors de 0.0 i 0.7, situant-se per sota de la corba del graf quadrat. Aquesta observació indica que el graf quadrat tendeix a tenir un nombre superior de components connexes per als mateixos valors de q .

Aquesta diferència es pot atribuir al fet que, en un graf de graella triangular, cada node sol tenir més veïns (6) en comparació amb els nodes d'un graf de graella quadrada (4). Això implica que hi ha més arestes per node, la qual cosa requereix l'esborrament de més arestes per dividir una component connexa en dues de noves.

Malgrat aquesta variabilitat, ambdues distribucions presenten una fase lineal inicial, que després passa a una fase exponencial. El graf de graella quadrada mostra una distribució lineal amb un pendent menor i una fase exponencial amb un creixement més moderat. La principal diferència entre els dos grafs és que la transició en el graf quadrat es produeix més tard.

Comparació del graf de graella quadrada vs graella triangular (percolació per vèrtexs):

Pel que fa a les dues distribucions de la percolació per vèrtexs, veiem com el número de components connexes per N^0 de nodes inicials es comporta diferent pels dos grafs:



Tot i que la distribució segueix el mateix patró, els grafs de graella triangular assolixen un menor número de components connexes. Això és degut a que aquest tipus de graf té més arestes que el quadrat i per tant s'han de borrar més veïns per formar noves components connexes.

A més, en els grafs triangulars es requereix l'eliminació d'un major percentatge de nodes abans que comenci la fase de transició. En el cas dels grafs quadrats, es pot observar que amb l'eliminació d'aproximadament un 15% dels nodes ja es

comencen a formar noves components connexes, mentre que en els grafs triangulars aquesta formació no ocorre fins que se'n borren al voltant del 30%.

Per altra banda, els nombres màxims de components connexes assolibles també són diferents en ambdós casos. En la percolació per vèrtex dels grafs de graella quadrada, s'assoleix un màxim del 13% del total de nodes, mentre que en la percolació per vèrtex dels grafs de graella triangular, aquest màxim només arriba al 10% del total de nodes.

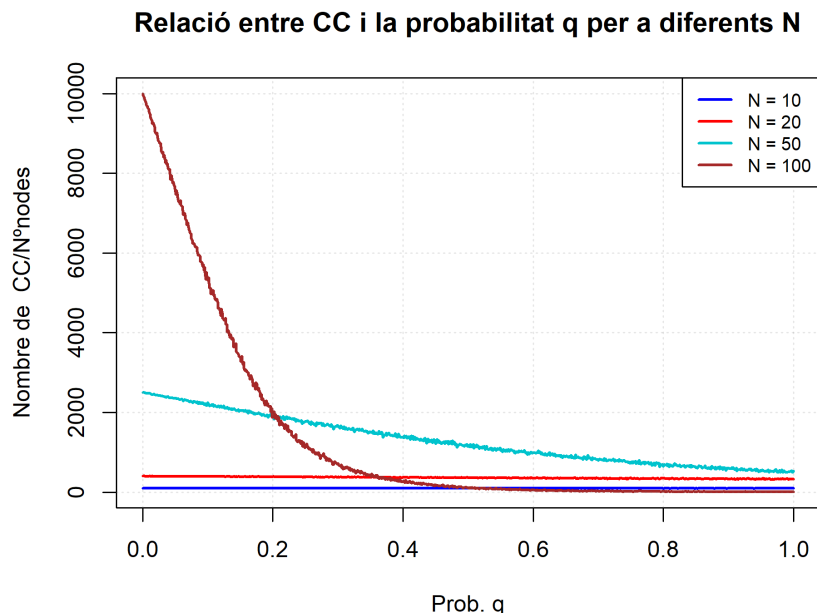
2.5. Transició de fase en grafs geomètrics aleatoris

Percolació per arestes:

En aquesta secció, estudiarem el comportament de la percolació per arestes en grafs geomètrics aleatoris. Atès que la generació dels grafs i el procés de percolació són més lents i costosos que en els tipus de grafs analitzats anteriorment, modificarem els valors de N . Els valors anteriors de N feien impossible l'execució del programa, per la qual cosa els nous valors seran 10, 20, 50 i 100.

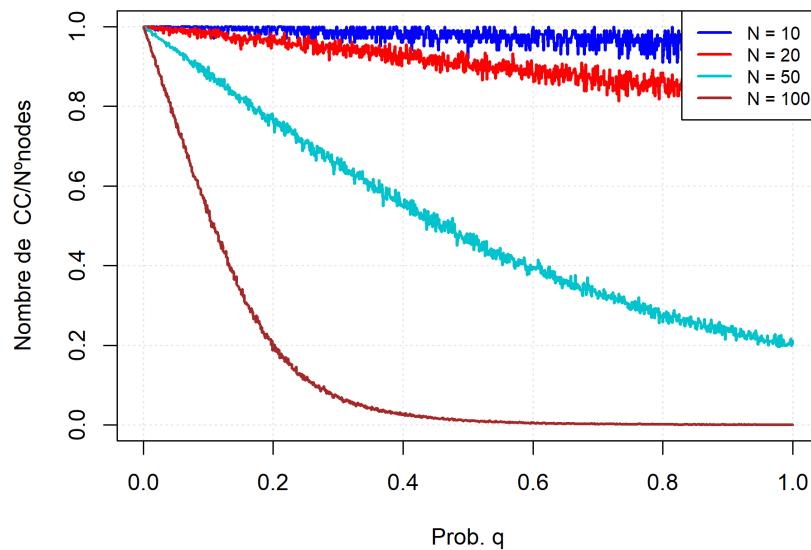
Per a cada valor de N , el graf tindrà $N \times N$ nodes, amb la diferència que ara s'establirà un espai limitat entre 0 i 1 per col·locar aquests nodes de manera aleatòria. A més, s'introduirà un radi de connectivitat que connectarà tots els nodes que es trobin dins d'aquest radi.

El radi de connectivitat del graf per a aquesta primera part serà de 0,025. A continuació, presentem un gràfic que mostra l'evolució del nombre de components connexes a mesura que augmenta el valor de q , per a tots els valors de N :



Degut a que d'aquest gràfic no podem treure conclusions, hem decidit fer com en apartats anteriors i canviar l'eix de les ordenades per representar el nombre de components connexes normalitzades. Així doncs, hem obtingut el gràfic següent:

Relació entre CC/Nºnodes i la probabilitat q per a diferents N

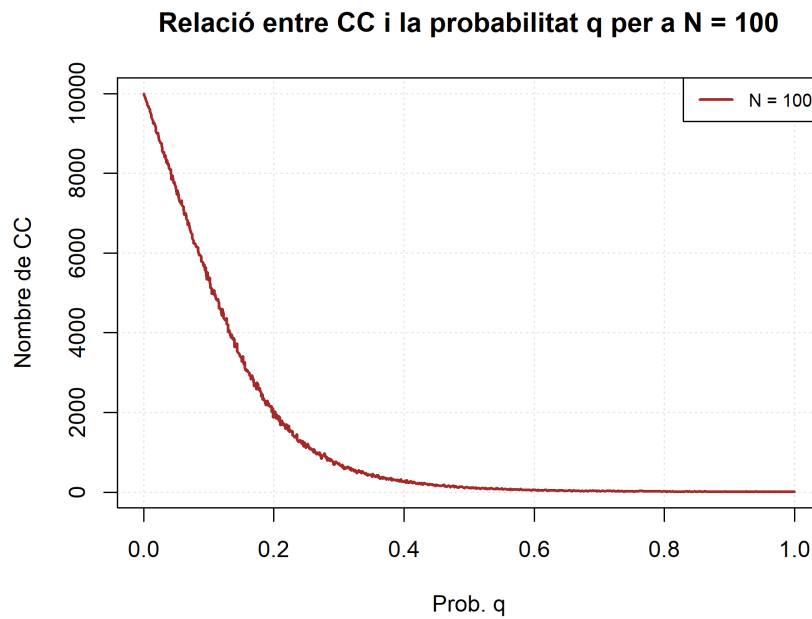


Com veiem, el gràfic no es comporta igual per a tots els valors de N a diferència dels models anteriors. Això és a causa del fet que el pla on col·loquem els vèrtexs té una mida limitada i el radi de connectivitat és bastant baix, per aquest motiu, el nombre de vèrtexs del graf té molta influència en les components connexes.

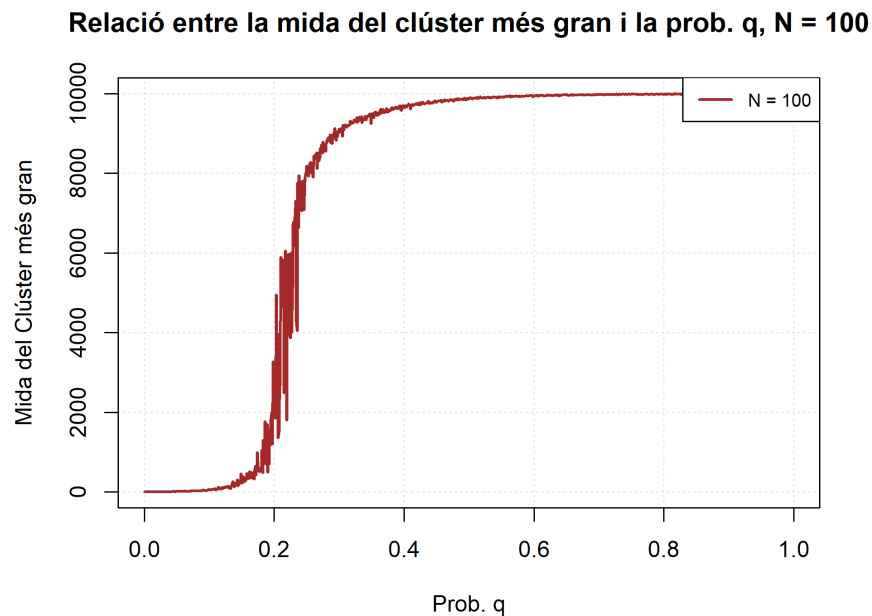
Com que es reparteixen de manera aleatòria pel pla, quan hi ha pocs vèrtexs aquests estan molt separats i hi ha poques arestes al graf. Pel cas en què $N = 10$ (100 vèrtexs en total), el nombre de components connexes abans d'esborrar cap aresta ($q = 1$) ja és molt elevat perquè hi ha molts vèrtexs aïllats. És per això que no veiem un gran canvi a mesura que augmenta el valor de q.

A mesura que augmenta la N, el nombre de components connexes amb una q elevada és més baix. Com que hi ha més nodes, hi ha més connexions i el graf és més connex.

Dels resultats obtinguts, el que té menys soroll és el de $N = 100$ (amb 10.000 nodes). Aquest no té tant soroll com els altres i podem veure com segueix una mena de funció exponencial. Si l'analitzem per separat tenim el gràfic següent:



Com podem veure, fins a gairebé $q = 0.2$ la funció disminueix de forma lineal, llavors canvia a un comportament exponencial. Hem generat un gràfic per poder estudiar la relació entre la mida del clúster més gran i el valor de q :

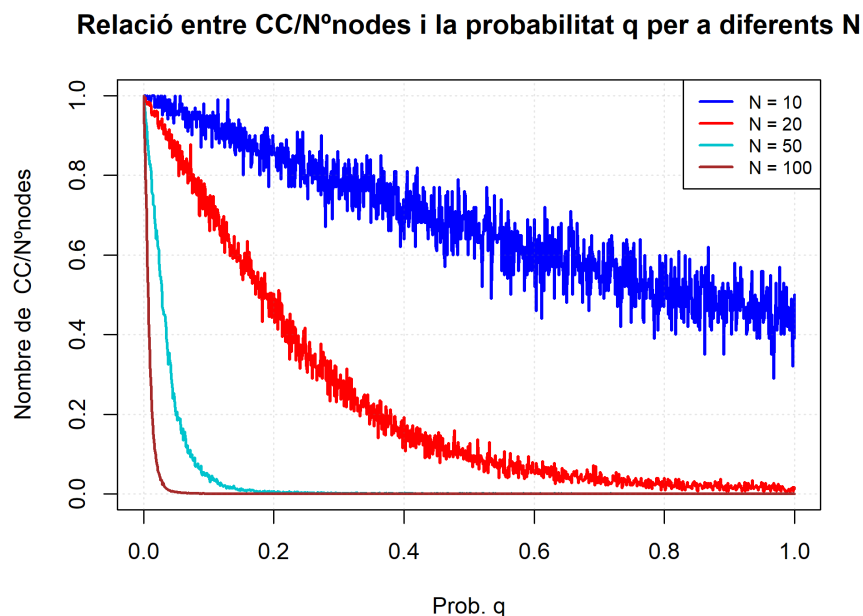


A partir del gràfic, podem observar que hi ha una transició de fase respecte a la connectivitat del graf en l'interval de q comprès entre 0,18 i 0,3. Encara que, amb la nostra mostra, el major canvi en la mida del clúster més gran es produeix en el punt

0,236, aquest canvi no es presenta de manera tan clara a causa de la considerable variabilitat en aquesta franja.

Aquesta variabilitat és atribuïble al fet que tant N com el radi de connectivitat són valors relativament petits; per tant, la gràfica exhibeix aquesta forma en l'interval on es produeix la fase de transició.

No obstant això, amb aquest model ha emergit una nova variable que podria influir en l'estudi d'aquest model en particular: el radi de connectivitat. Per aquesta raó, vam decidir generar dades addicionals amb un radi més gran, amb l'objectiu de determinar si obtindríem resultats diferents. Més concretament, hem realitzat l'estudi amb $r = 0.1$.

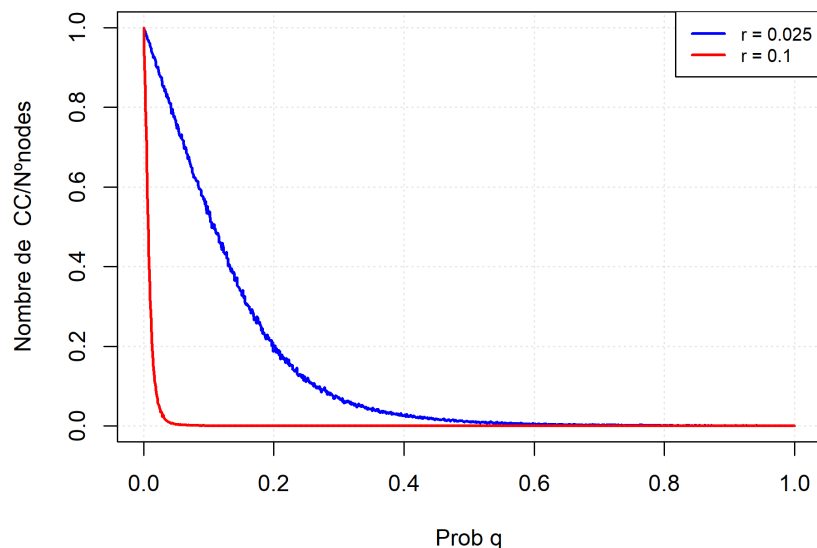


Com podem observar, quan el radi de connectivitat és més gran, el graf presenta una quantitat significativa d'arestes a una q màxima. En el cas en què N és igual a 10, es pot apreciar que inicialment el nombre de components connexes és menor en comparació amb el radi que hem estudiat anteriorment.

Per a valors més grans de N , aquest comportament es fa encara més evident. Ja que hi ha una quantitat elevada d'arestes al graf, és necessari eliminar quasi totes les arestes per tal de formar noves components connexes. La majoria dels nodes compten amb molts veïns, fet que dificulta aïllar un node (creant així una nova component connex) de manera significativa.

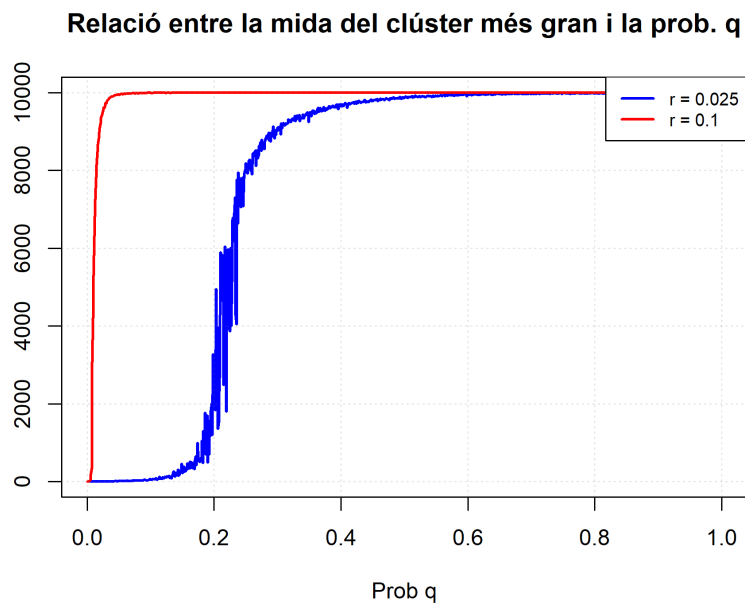
Per il·lustrar millor aquesta dinàmica, representarem en un mateix gràfic les dues distribucions on $N=100$ i el que varia és el radi de connectivitat.

Relació entre $CC/N^{\circ}\text{nodes}$ i la prob. q per als diferents models



Com podem observar, per a un radi de connectivitat $r = 0.1$, la transició de moltes components connexes a poques es produeix en una franja de valors de q considerablement menor. Això es deu al fet que, en un espai limitat amb un radi gran, la majoria dels nodes tenen un nombre elevat d'arestes, la qual cosa resulta en una connexió molt forta entre les components connexes. Per tant, és necessari un valor de q molt baix per a poder separar completament aquestes components i convertir-les en nodes individuals.

Pel que fa a la mida del clúster més gran, les dues gràfiques obtingudes són les següents:



Podem observar com la transició de fase es produeix molt abans quan el radi de connectivitat és més gran. Com s'ha mencionat anteriorment, aquesta observació confirma la forta connexió de la component connexa més gran, la qual requereix un valor de q molt petit per poder dividir-se en components degut a la gran quantitat d'arestes que contribueixen a la seva cohesió interna. Així, queda demostrat que el radi té un fort impacte en la percolació.

3. Conclusions

Per concloure, l'anàlisi de la percolació en grafs ha aportat coneixements importants sobre com les estructures i les característiques dels grafs influeixen en la seva connectivitat i en el comportament de les transicions de fase. Durant el nostre estudi, hem examinat diversos tipus de grafs, incloent-hi els grafs de graella (quadrats i triangulars), i els geomètrics aleatoris, cadascun amb les seves pròpies propietats que impacten en la percolació.

Un dels descobriments més interessants va ser la similitud en el nombre de components connexes entre els grafs de graella quadrada i triangular. Malgrat les diferències en l'estructura, el nombre de nodes i el nombre de veïns per node, vam observar una igualtat notable en el nombre de components connexes durant el procés de percolació, tant per arestes com per vèrtex. Fins i tot les gràfiques resultants presentaven formes similars.

En quant a la percolació d'arestes, per a totes les graells podem observar com la relació entre el valor de q i de nombres connexes es manté lineal fins a un rang de valors on canvia a un comportament exponencial. Encara així, no hi ha un cert valor q en el qual es produeixi una fase de transició clara.

La percolació per vèrtex presenta un comportament lleugerament diferent. Tot i que en la percolació per arestes esperàvem que, per a valors menors de q , es produís un augment en el nombre de components, en la percolació per vèrtex s'observa un màxim significatiu que varia en funció del tipus de graella utilitzada. Tot i així, independentment del tipus de graella, es detecta un patró similar en la variació de les components connexes. Per a tots els valors de N , s'identifiquen dues etapes: la primera, des de $q=0$ fins al màxim, i la segona, des del màxim fins a $q=1$. Això s'explica pel fet que, inicialment, no hi ha vèrtexs, i a mesura que q augmenta, també ho fa el nombre de vèrtexs aleatoris que apareixen, generant un increment en el nombre de components connexes formades per un sol node. Posteriorment, quan q segueix incrementant, es produeix un canvi radical en el comportament, ja que cada vegada apareixen més vèrtexs adjacents, formant components connexes més grans fins a obtenir un grafo completament connex. Per tant, seria necessari estudiar aquest màxim abans de desenvolupar qualsevol projecte basat en una estructura de graella.

D'altra banda, en els models de grafs geomètrics aleatoris, vam observar un comportament diferent. Aquests models mostraven resultats variables segons el radi de connectivitat; com més gran era el radi, més forta era la connexió entre els nodes a causa de que era un factor decisiu en la formació d'arestes, i, per tant, es necessitava un valor molt baix de q per separar la component connexa més gran en altres components.

Finalment, en relació amb la fase de transició, vam notar que amb la nostra anàlisi, no es pot identificar un punt clar on es puguin identificar transicions de fase respecte al nombre de components connexes, tant en la percolació de vèrtexs com amb la d'arestes. A l'enunciat defineix transició de fase de les següents maneres:

“Per moltes propietats Π es pot trobar un valor de q_Π de manera que, amb alta probabilitat, els grafs G_q amb $q > q_\Pi$ verifiquen la propietat Π , metres que, amb alta probabilitat, els grafs G_q amb $q < q_\Pi$ no verifiquen Π . Quan es dóna aquest tipus de comportament es diu que la propietat Π presenta una transició de fase al voltant de q_Π ”

Una altra definició mitjançant l'exemple de transició de fase respecta la propietat de connectivitat d'un graf:

“La transició de fase, si n'hi ha, ens mostraria un valor del paràmetre p on la probabilitat de ser connex, per valors $p' < p$, és radicalment diferent de la de valors $p' > p$.”

En el nostre cas, la propietat que se'ns demanava estudiar era el nombre de components connexes. Si apliquem aquesta anàlisi a ambdós processos de percolació, d'acord amb la definició anterior, no podem identificar prou valors de $p' < p$ (o q , en el nostre cas) on el nombre de components connexes sigui "radicalment" diferent en comparació amb els valors de $p' > p$. Tot i que s'observen fluctuacions notables en el nombre de clústers en els respectius processos de percolació, no s'evidencia l'existència de dos o més estats diferenciats que puguin ser representats, i, per tant, no es poden dividir segons les transicions de fase corresponents. Això implica que no hi ha prou valors de $p' < p$ i $p' > p$ diferenciats per establir una separació clara entre ambdós estats.

Per últim, cal destacar que no hem identificat una fase de transició, ja que el nostre estudi s'ha centrat en el nombre de components connexes. No obstant això, hem pogut observar la transició de fase en relació amb la propietat de connectivitat dels grafs, i com aquesta afecta les variacions en les gràfiques que mostren la relació entre el nombre de components connexes i el paràmetre q .

4. Referències

GeeksforGeeks. (2024, 19 abril). Number of connected components of a graph (using Disjoint Set Union). GeeksforGeeks. <https://www.geeksforgeeks.org/number-of-connected-components-of-a-graph-using-disjoint-set-union/>

Sedgwick, R., & Wayne, K. (n.d.). *Union-Find*. Princeton University. <https://algs4.cs.princeton.edu/lectures/keynote/15UnionFind-2x2.pdf>

Sedgwick, R., & Wayne, K. (n.d.). *GraphGenerator.java* [Archivo de código]. Princeton University. <https://algs4.cs.princeton.edu/41graph/GraphGenerator.java>

Viquipèdia. (2024, 22 setembre). *Random graph*. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Random_graph

Viquipèdia. (2024, octubre 4). *Random geometric graph*. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Random_geometric_graph

Viquipèdia. (2024, setembre 25). *Lattice graph*. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Lattice_graph

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). *Introduction to algorithms* (3rd ed.). MIT Press.

Viquipèdia. (2024, octubre). *Llei dels grans nombres*. A *Viquipèdia: L'enciclopèdia lliure*. https://ca.wikipedia.org/wiki/Llei_dels_grans_nombres

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). *Algorithm design*. MIT Press. <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/7933913/course/section/6549987/Algorithm%20Design.pdf>

SQLPad. (n.d.). *SQL diff function tutorial*. <https://sqlpad.io/tutorial/diff-function/>